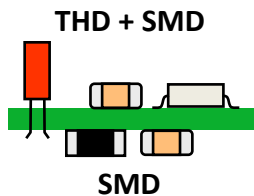


[illegible]

Vorlesung**Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion**

- 1 Nennen Sie die Prozesskette für die Fertigung einer zweiseitigen, mischbestückten Leiterplatte (siehe Bild).

6

**Leiterplattenfertigung**

- 2 Sie haben die Aufgabe, das Substratmaterial für eine Leiterplatte auszuwählen, die unter erhöhter thermischer Belastung eingesetzt werden soll. Welche Materialkennwerte sind bei der Auswahl des Substratmaterials zu berücksichtigen? Nennen Sie drei Materialkennwerte und beschreiben Sie deren Wirkung in der Leiterplatte.

6

Bauelementtechnologie

- 3 Skizzieren Sie zwei Varianten der Chip-On-Board Technologie. Stellen Sie dabei die Kontaktierung des Chips mit der Leiterplatte dar.

6	
---	--

Auftrag der Verbindungsmedien

- 4 Skizzieren und beschreiben Sie stichpunktartig das Schablonendruckverfahren. Nennen Sie drei wesentliche Prozesseinflussgrößen.

5	
---	--

Bestücktechnik – Komponenten und Systeme

- 5 Beschreiben Sie die beiden Arbeitsprinzipien Pick & Place und Collect & Place. Vergleichen Sie beide Verfahren hinsichtlich Bestückleistung und Bestückgenauigkeit.

5	
---	--

Verbindungstechnik und Löten

- 6.1 Benennen Sie die Wellen einer Doppelwellenlötanlage. Beschreiben Sie deren Eigenschaften und geben Sie jeweils die wesentliche Aufgabe an.

4	
---	--

- 6.2 Skizzieren Sie ein typisches Temperatur-Zeit-Profil beim Konvektionslöten (inklusive Achsenbeschriftung). Markieren Sie charakteristische Phasen in der Skizze und benennen Sie diese.

4	
---	--

Materialfluss in der Elektronikfertigung

- 7.1 Nennen Sie drei Möglichkeiten der Zuführung von Bauelementen für die SMD-Bestückung (Bereitstellungskomponenten).

3	
---	--

- 7.2 Nennen Sie jeweils 2 Vor- und Nachteile der Fertigung in Nutzen in der Elektronikproduktion.

4	
---	--

Qualitätssicherung und Maschinendiagnose

- 8 Nennen Sie drei verschiedene zerstörungsfreie Prüfverfahren zur Qualitätssicherung in der Elektronikproduktion. Wie können Rissbildungen in Lötstellen erkannt werden?

4	
---	--

Gedruckte Elektronik

- 9 Beschreiben sie die vier Hauptdruckverfahren nach DIN 16500 anhand vier einfacher Skizzen (Beschriftung!)

4	
---	--

Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen

- 10 Nennen Sie zwei Typen sowie je einen spezifischen Nachteil von Greifern für das Handling von Si-Wafern in der Solarmodulproduktion. Welche Herausforderung ergibt sich durch immer dünner werdende Silizium-Zellen?

5	
---	--

Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger

- 11 Nennen Sie vier MID-spezifische Herausforderungen in der Aufbau- und Verbindungstechnik, die sich aus der Dreidimensionalität räumlicher Schaltungsträger ergeben können.

4	
---	--

Leitkleben als alternatives Verbindungsverfahren

- 12 Nennen Sie die drei unterschiedlichen technologischen Varianten des Leitklebens in der Elektronikproduktion. Stellen Sie jedes Verfahren anhand einer aussagekräftigen Skizze dar.

6	
---	--

Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik

- 13 Beschreiben Sie die beiden relevantesten Lötverfahren für die Fertigung von Leistungsmodulen und grenzen Sie diese anhand von drei relevanten Punkten gegeneinander ab.

5	
---	--

Übung**Continental**

- 14.1 Nennen Sie die Schritte der Prozesskette für die Fertigung von keramischen Dickschicht-Substraten (thickfilm, LTCC).

4	
---	--

- 14.2 Für Dickschichtschaltungen werden Dickschichtpasten mittels Siebdruck gedruckt. Wie können die durch das Siebdruckverfahren begrenzten Strukturgrößen weiter reduziert werden, um feinere Leiterbildstrukturen zu erreichen?

2	
---	--

- 14.3 Nennen Sie ein jeweils ein Kontaktierungsverfahren für die Oberseiten- und Unterseitenkontaktierung eines Halbleiterbauelementes.

2	
---	--

Siemens Erlangen

- 15.1 Nennen Sie 4 mögliche Verschwendungsarten der Wertschöpfung gemäß der Lean Production Philosophie und geben Sie jeweils ein Beispiel aus der SMT-Fertigung.

4	
---	--

- 15.2 Beschreiben Sie die beiden Rüstarten Einzelrüstung und Familienrüstung. Vergleichen Sie beide Rüstarten anhand ihrer Vor- und Nachteile.

5	
---	--

Audi

- 16 Nennen Sie 4 Herausforderungen bei der Montage von Batteriesystemen für Elektrofahrzeuge.

2	
---	--